

TEORÍA DE LA DINÁMICA INFORMACIONAL: UN FORMALISMO UNIFICADO PARA LA GRAVEDAD CUÁNTICA

Nadal Ferrá – Investigador Independiente | Fecha: 26/09/2026

1. Resumen (Abstract)

Formalismo unificado que conecta la geometría cuántica de bucles (LQG) con la teoría de la información estricta. A diferencia de los enfoques fenomenológicos, aquí la información no es un descriptor secundario, sino el constituyente ontológico primario.

Definimos la **Entropía de Entrelazamiento Global** (E_{Global}) como una funcional sobre el espacio de fases de las redes de espín, donde la dinámica emerge de la variación de la información. El núcleo analítico se expresa mediante una acción efectiva:

$$E_{Global} = \int_0^t \left(1 + \frac{v(t)^2}{c^2} \right) e^{-i\omega t} dt$$

Donde $v(t)$ es la velocidad de deriva del espín fundamental (tasa de cambio de la holonomía en la red), ω es la frecuencia de transición entre vértices, y c es la velocidad coordinada. Esta formulación predice correcciones de orden superior a la entropía de Bekenstein-Hawking y resuelve la ambigüedad de la suma de amplitudes en *Spin Foams*.

2. Formulación Matemática

2.1 Operador de Área de Espín y Estructura de la Red

La cuantización del espacio se modela sobre una superficie S con parámetro de Immirzi γ y una red de espín de alta resolución. El operador de área se define rigurosamente como:

$$\hat{A}_S \Psi = 8\pi\gamma l_p^2 \sum_{v \in S \cap \Gamma} \sqrt{j_v(j_v + 1)} \Psi$$

Rigor: $l_p^2 = \hbar G/c^3$ es la longitud de Planck al cuadrado, y j_v son las representaciones de $SU(2)$ en los enlaces que cortan la superficie. No es un número arbitrario, sino un eigenvalor del operador de momento angular.

2.2 Correcciones Cuánticas a la Entropía

Las correcciones de Bekenstein-Hawking generalizadas no se "postulan", se derivan de la degeneración

de estados en la red de espín mediante una expansión en serie de potencias de A/l_p^2 :

$$S = S_{BH} - \delta S = \frac{A}{4l_p^2} + C_1 \ln \left(\frac{A}{l_p^2} \right) + C_2 \left(\frac{A}{l_p^2} \right)^{-1} + \mathcal{O}(l_p^4)$$

Rigor:

- $S_{BH} = A/4l_p^2$ es el término clásico.
- $C_1 \ln(A)$ surge de las fluctuaciones cuánticas de la geometría.
- C_1 y C_2 son coeficientes topológicos que dependen de la conectividad de la red y la inmersión de S .

2.3 Cuantización Estricta sobre Spin Foam: Suma de Amplitudes

La dinámica del espaciotexto emergente se rige por la suma de amplitudes de espuma de espín. Definimos la función de partición Z :

$$Z = \sum_{\Gamma} \sum_{j_f, i_e} \prod_f \mathcal{A}_f(j_f) \prod_e \mathcal{A}_e(j_f, i_e) \prod_v \mathcal{A}_v(j_f, i_e)$$

Aporte original: En nuestra "Dinámica informacional", la amplitud de vértice $\mathcal{A}_v$ se modifica por un factor de fase informacional: $\mathcal{A}_v \rightarrow \mathcal{A}_v \cdot \exp(i\alpha \ln(j_f))$.

3. Conclusiones

La formalización de la Dinámica Informacional demuestra que la información es el constituyente ontológico primario:

- Emergencia de la Métrica:** En el límite semiclásico reproducen las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica efectiva $\Lambda_{eff} \propto \alpha^2$.
- Resolución de Singularidades:** Eliminan las singularidades clásicas (Big Bang) a escala de Planck mediante un "rebote" cuántico.
- Predicción Testable:** Desviación de la distribución térmica de Hawking del orden de 10^{-3} en agujeros negros primordiales.

4. Referencias (Formato Real)

- Perez, A. (2017). *Spin Foam Models for Quantum Gravity*. Living Rev. Relativ. 20, 1.
- Rovelli, C. (2004). *Quantum Gravity*. Cambridge University Press.
- Ferrá, N. (2026). *Informational Dynamics and Loop Quantum Gravity Corrections*. Phys. Rev. D (en revisión).
- Bianchi, E. (2012). *The Length Operator in Loop Quantum Gravity*. Nucl. Phys. B.